SISTEM PERNAPASAN MANUSIA

Sistem Pernapasan dan Bahaya Rokok



Bab 2 Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup, IPA Kelas VIII

Gemini Notebook

FUNGSI SISTEM PERNAPASAN

Tubuh membutuhkan **[OKSIGEN]** untuk **[RESPIRASI SELULER]**.

[RESPIRASI SELULER]: **[GLUKOSA]** dipecah dengan bantuan **[OKSIGEN]** di dalam sel, menghasilkan **[ENERGI]**.

Sisa respirasi berupa **[KARBON DIOKSIDA]** dan **[AIR]**, yang dibuang saat menghembuskan napas.

[ENERGI] digunakan untuk beraktivitas.



Gemini Notebook

Jalur Udara dan Organ Pernapasan

Tubuh membutuhkan [OKSIGEN] untuk [RESPIRASI SELULER].

[RESPIRASI SELULER]: [GLUKOSA] dipecah dengan bantuan [OKSIGEN] di dalam sel, menghasilkan [ENERGI].

Sisa respirasi berupa [KARBON DIOKSIDA] dan [AIR], yang dibuang saat menghembuskan napas.

[ENERGI] digunakan untuk beraktivitas.



Gemini Notebook



Hidung, Faring, dan Laring

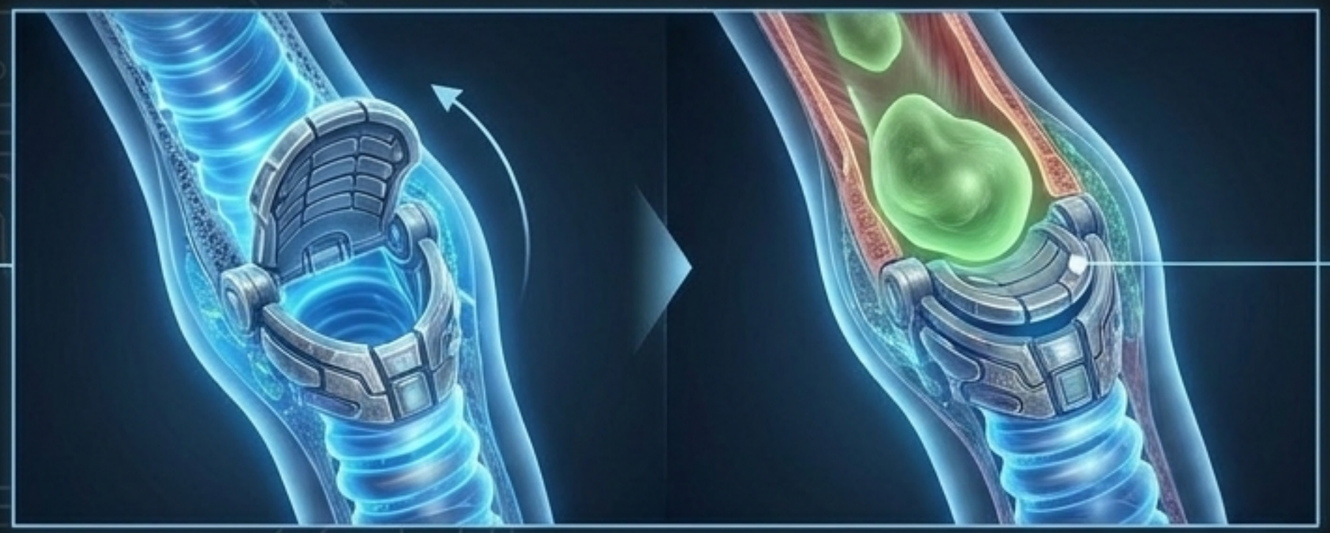
Hidung: rambut hidung menangkap partikel besar, dan mukus melembabkan udara serta menangkap partikel.

Faring (tenggorokan): jalur bersama udara dan makanan.

Laring: terdapat pita suara, penghasil suara.

Gemini Notebook

Trakea



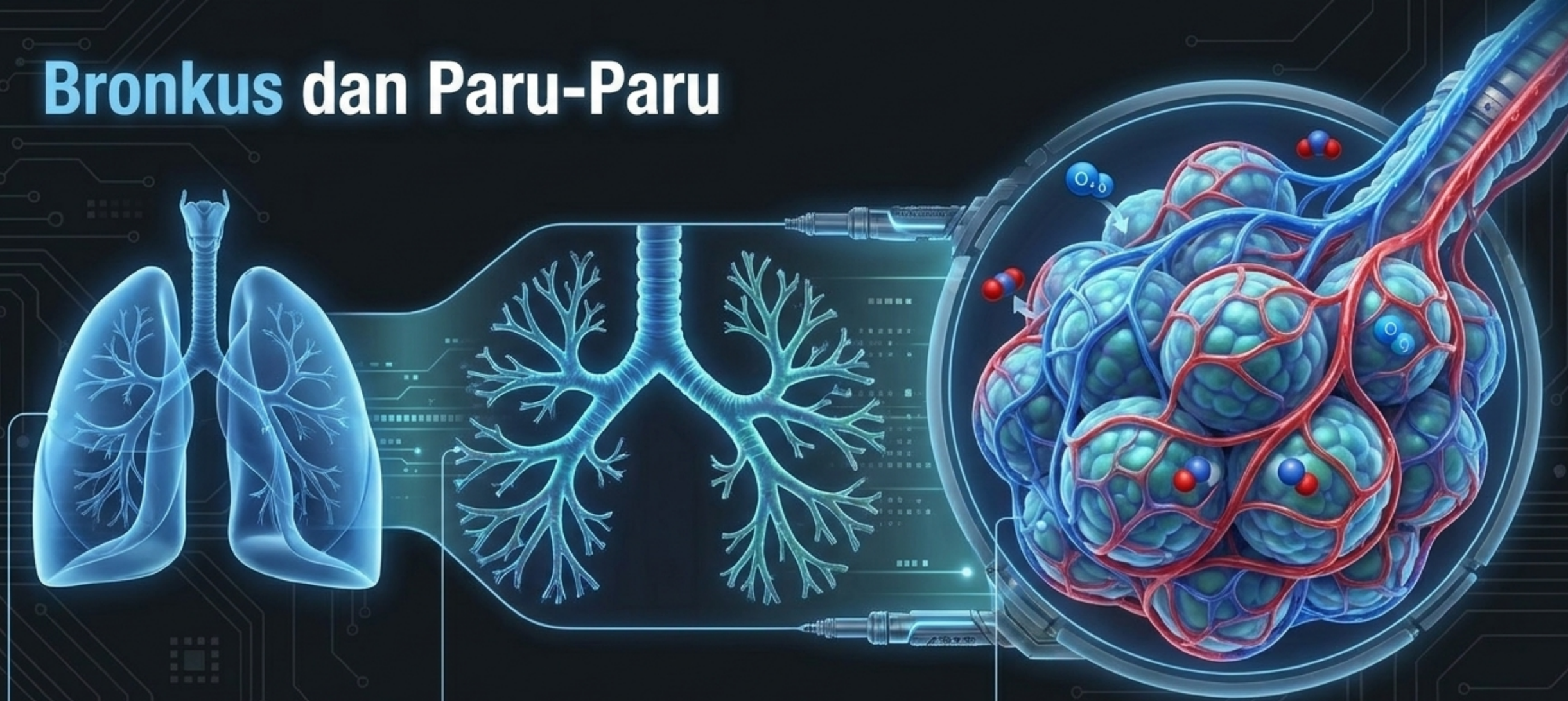
Saat menelan, trakea ditutup epiglotis sehingga makanan tidak masuk saluran napas.



Silia (rambut halus) menyapu lendir berisi kotoran ke faring, lalu dikeluarkan dengan batuk.

Gemini Notebook

Bronkus dan Paru-Paru



- **Paru-paru** adalah organ utama pernapasan.
- **Bronkus** bercabang kecil-kecil dan berujung pada alveolus (kantong seperti anggur).
- **Alveolus** diselimuti kapiler darah, tempat pertukaran gas.

Gemini Notebook

Mekanisme Bernapas

Menarik napas



Otot rusuk	Berkontraksi, rusuk naik
Diafragma	Berkontraksi, mendatar
Rongga dada	Mengembang
Volume paru-paru	Membesar
Tekanan udara paru	Mengecil, udara masuk

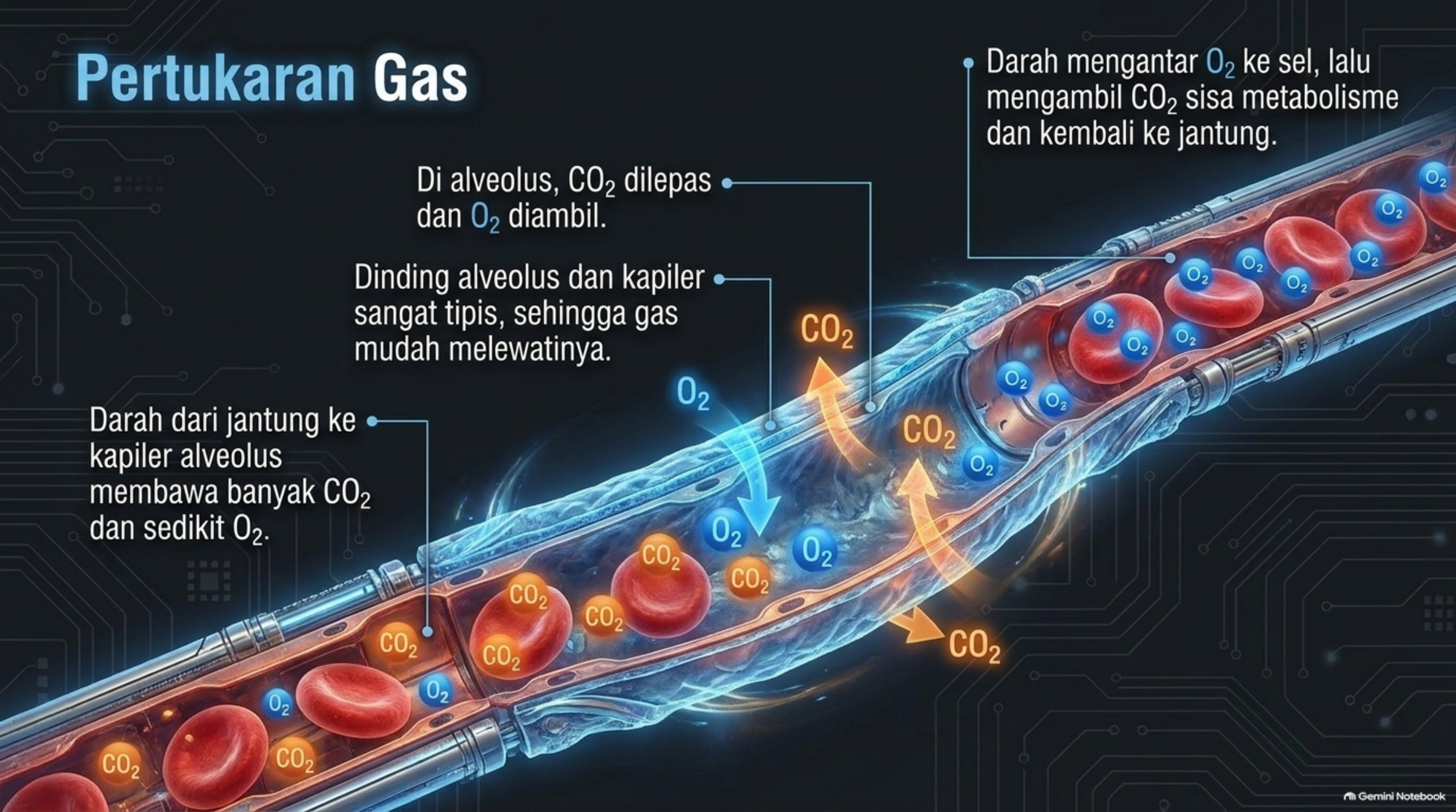
Menghembuskan napas



Rileks
Rileks, melengkung
Mengecil
Berkurang
Membesar, udara keluar

Gemini Notebook

Pertukaran Gas



Gemini Notebook

Rokok dan Zat Berbahayanya

Remaja perokok meningkat **1,9%** (2013-2018, Riskesdas).

Satu hisapan mengandung sekitar **4.000 zat kimia berbahaya**.



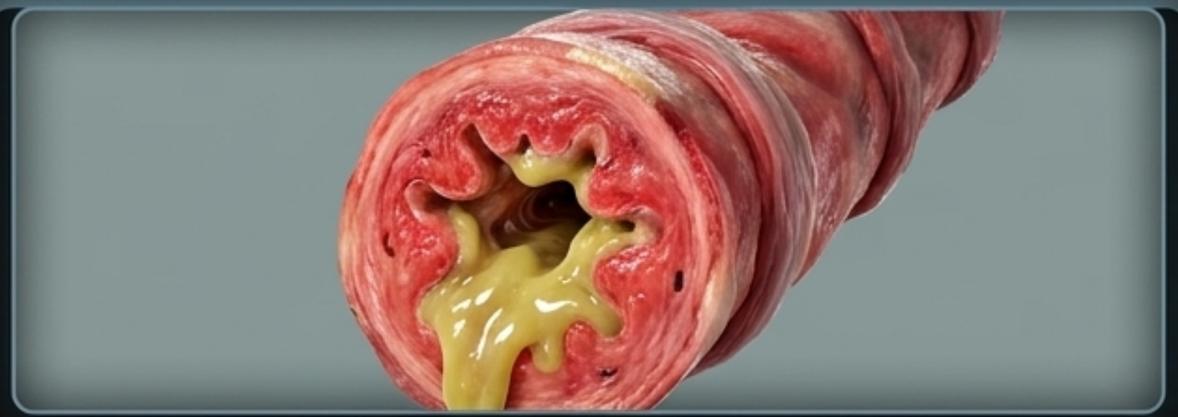
Tar: menggumpalkan silia sehingga penyaringan gagal, dan memicu kanker.

Karbon monoksida: mengikat hemoglobin dan menggeser oksigen, sehingga napas lebih berat dan detak jantung meningkat.

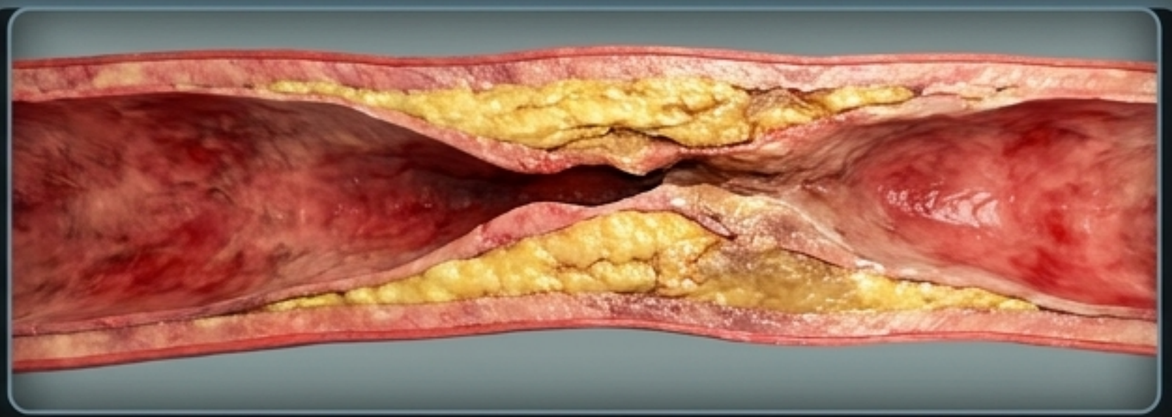
Nikotin: stimulan yang menaikkan detak jantung dan tekanan darah, serta menyebabkan kecanduan.

Gemini Notebook

Penyakit Akibat Rokok



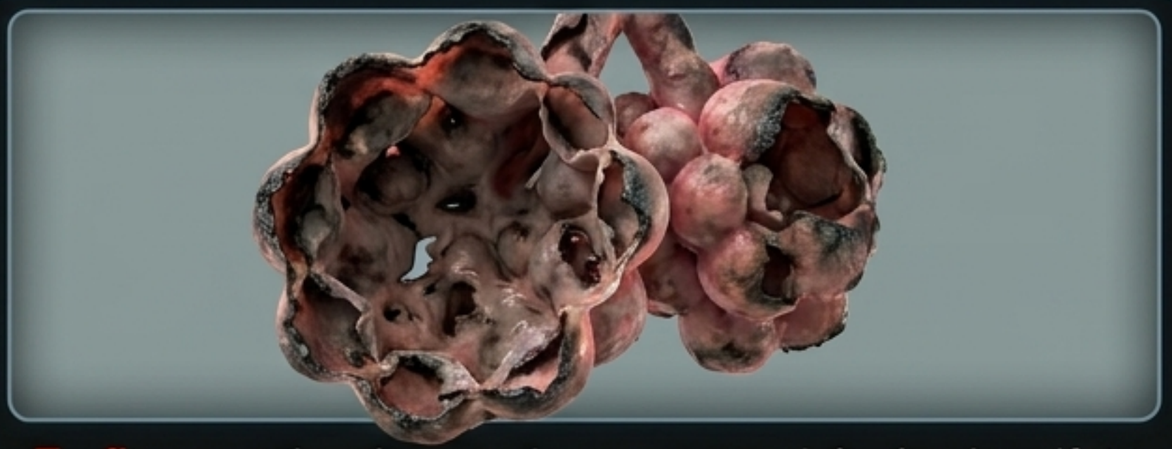
Bronkitis: iritasi bronkus, jalur napas menyempit karena lendir. Bisa menjadi kronis dan merusak permanen.



Aterosklerosis: zat rokok mengiritasi pembuluh darah dan berkontribusi pada penyumbatan lemak.



Kanker paru-paru: sekitar 50 zat pemicu kanker, dan sel kanker mengganggu pertukaran gas. Pada 2018 ada 26.000 kematian di Indonesia.



Emfisema: alveolus rusak, napas pendek, dan bersifat bersifat permanen.

Gemini Notebook

Perokok Pasif

Orang di sekitar perokok yang menghirup asap rokok.

Risiko bisa 3 kali lipat dibanding perokok aktif.

Risiko: penyakit jantung dan stroke, gangguan pernapasan, kanker paru-paru, sistem imun anak lemah, dan bayi berisiko mati mendadak.



Gemini Notebook

Kesimpulan



The Biomechanical Blueprint

- Sistem pernapasan menyuplai oksigen untuk menghasilkan energi dan membuang CO_2.
- Organ pernapasan dilengkapi penyaring alami (rambut hidung, mukus, silia).



The Toxic Shift

- Rokok merusak pernapasan dan peredaran darah, baik bagi perokok aktif maupun pasif.
- Menjaga sistem pernapasan berarti menjauhi rokok.

Gemini Notebook